

ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN MẠNG MÁY TÍNH
Thời gian làm bài: 75 phút (Không sử dụng tài liệu)

Họ tên sinh viên: Mã SV: Lớp:

Hướng dẫn làm bài:

Đề thi có 50 câu. Sinh viên chọn câu trả lời đúng và đánh dấu x vào ô tương ứng trong bảng trả lời.

BẢNG TRẢ LỜI

	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d
1					11					21					31					41				
2					12					22					32					42				
3					13					23					33					43				
4					14					24					34					44				
5					15					25					35					45				
6					16					26					36					46				
7					17					27					37					47				
8					18					28					38					48				
9					19					29					39					49				
10					20					30					40					50				

ĐỀ THI

- Phương pháp nào dùng để ngăn chặn các thâm nhập trái phép và có thể lọc bỏ các gói tin:
 - Encryption
 - Physical Protection
 - ☒ Firewall
 - Login/ password
- Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính, 10 Hub và 2 Repeater?
 - 100
 - 10
 - 12
 - ☒ 1
- Công nghệ mạng LAN nào được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay?
 - Token Ring
 - ☒ Ethernet
 - ArcNet
 - FDDI
- Giao thức DHCP có thể cấp được các thông số sau cho máy trạm client:
 - Subnet Mask
 - ☒ IP Address
 - DNS Server
 - Default Gateway
- Lệnh nào sau đây cho biết địa chỉ IP của máy tính:
 - IP
 - TCP_IP
 - FTP
 - ☒ IPCONFIG
- Số lượng bit nhiều nhất có thể mượn để chia Subnet của địa chỉ IP lớp C là?
 - 2
 - 4
 - 6
 - ☒ 7
- Cáp xoắn đôi có mấy kiểu:
 - 1
 - 2
 - ☒ 3
 - 4
- Một mạng con lớp C mượn 2 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
 - 255.255.224.0
 - ☒ 255.255.255.192
 - 255.255.255.240
 - 255.255.255.128
- Dịch vụ nào cho phép tham chiếu host bằng tên thay cho việc dùng địa chỉ IP khi duyệt Internet?
 - POST
 - ☒ DNS
 - HTTP
 - FTP
- Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28:
 - 192.168.25.255
 - 192.168.25.141
 - 192.168.25.180
 - ☒ 192.168.25.143
- Topo mạng cục bộ nào mà tất cả các trạm phân chia chung một đường truyền chính:
 - ☒ Bus
 - Mesh
 - Star
 - Hybrid

12. Trang thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao (STAR) là:
☒ a. Switch/Hub b. Router c. Repeater d. NIC
13. Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB, cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiết bị mạng này?
a. 5 ☒ b. 4 c. 2 d. 1
14. Địa chỉ Subnet của một IP nằm từ bit thứ 17 tới bit thứ 23. Vậy địa chỉ IP của nó thuộc lớp nào:
a. Lớp A ☒ b. Lớp B c. Lớp C d. Lớp D
15. Địa chỉ nào trong số những địa chỉ dưới đây là địa chỉ Broadcast của lớp C? B:128-191, C:192-223
a. 190.12.253.255 b. 190.44.255.255 ☒ c. 221.218.253.255 d. 129.219.145.255
16. Số nhị phân nào dưới đây có giá trị là 164?
a. 10010010 b. 11000100 ☒ c. 10100100 d. 10101010
17. Để phân giải địa chỉ IP thành địa chỉ MAC, sử dụng giao thức:
a. TCP/IP b. DHCP ☒ c. ARP d. RARP
18. Giao thức nào dưới đây đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?
☒ a. TCP b. UDP c. ARP d. RARP
19. Độ dài của địa chỉ MAC là?
a. 8 bits b. 24 bits c. 36 bits ☒ d. 48 bits
20. Trong HEADER của IP PACKET có chứa:
a. Source address ☒ b. Source address và Destination address
c. Destination address d. Tất cả đều sai
21. Thứ tự đóng gói dữ liệu khi truyền qua mô hình OSI:
a. Data, Packet, Segment, Bit, Frame b. Data, Packet, Segment, Frame, Bit
☒ c. Data, Segment, Packet, Frame, Bit d. Data, Segment, Frame, packet, Bit
22. Giao thức được sử dụng phổ biến trên Internet là:
a. OSI ☒ b. TCP/IP c. Ethernet d. IEEE
23. Lệnh nào dưới đây được dùng để xác định đường truyền trong hệ điều hành Windows:
a. a. Nslookup b. Route c. Ipconfig ☒ d. Tracert
24. Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để kết nối trực tiếp trong mạng Internet:
a. 126.0.0.1 ☒ b. 192.168.1.1 c. 200.100.1.1 d. a, b, c đều sai
25. Trong mạng máy tính dùng Subnet Mask là 255.255.255.0 thì cặp máy tính nào sau đây liên thông:
a. 192.168.1.3 và 192.168.100.1 ☒ b. 192.168.15.1 và 192.168.15.254
c. 192.168.100.15 và 192.186.100.16 d. 172.25.11.1 và 172.26.11.2
26. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11101011. Vậy nó thuộc lớp nào:
a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C ☒ d. Lớp D
27. Số nhị phân 11111100 có giá trị thập phân là:
a. 255 ☒ b. 252 c. 253 d. 248
28. Lấy 1 địa chỉ lớp B để chia Subnet với Netmask 255.255.240.0, có bao nhiêu Subnets sử dụng được?
a. 2 b. 6 ☒ c. 14 (16) d. 30
29. Một mạng lớp C cần chia thành 9 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:
a. 255.255.255.224 b. 255.0.0.255 c. 255.224.255.0 ☒ d. 255.255.255.240
30. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 01000111. Vậy nó thuộc lớp nào:
☒ a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. Lớp D
31. Địa chỉ nào là địa chỉ broadcast của lớp 2?
b. a. 111.111.111.111 ☒ c. FFFF.FFFF.FFFF d. 255.255.255.255 e. AAAA.AAAA.AAAA

32. Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành:
a. Segment ☐ Frame ☒ Packet ☐ PDU
33. Trong các giao thức giao vận Internet, giao thức nào có liên kết:
a. UDP ☐ TCP ☒ c. TCP và UDP ☐ d. a, b, c đều sai
34. Routers làm việc ở lớp nào trong mô hình OSI? [Định tuyến gói tin dựa trên IP](#)
a. Layer 1 ☐ b. Layer 2 ☐ c. Layer 3 ☒ d. Layer 4
35. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:
a. SMTP: TCP Port 25 ☐ b. Telnet: UDP Port 23 ☐ c. HTTP: TCP Port 80 ☒ d. TFTP: TCP Port 69
36. Switch là thiết bị hoạt động ở lớp nào của mô hình OSI:
a. Lớp 1 ☐ b. Lớp 2 ☒ c. Lớp 3 ☐ d. Lớp 4
37. Các dịch vụ quay số Dial-up sử dụng thiết bị nào để chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự?
a. Repeater ☐ b. Modem ☒ c. Router ☐ d. NIC
38. Chức năng chính của tầng Presentation là:
a. Sửa lỗi ☐ b. Chuyển dữ liệu sang khuôn dạng phù hợp ☒
c. Đánh số thứ tự các gói dữ liệu ☐ d. Kiểm soát luồng dữ liệu ☐
39. Topo thường dùng hiện nay trong các mạng LAN:
☒ Star ☐ b. Bus ☐ c. Token Ring ☐ d. Mesh
40. Hãy chỉ ra địa chỉ IP của host không hợp lệ với Subnet Mask = 255.255.255.224
a. 222.81.22.104 ☐ b. 222.88.65.135 ☐ c. 222.81.56.130 ☐ d. 222.81.55.128 ☒ [2^5](#)
41. Dịch vụ nào cho phép chuyển các file từ trạm này sang trạm khác, bất kể hệ điều hành sử dụng:
☒ FTP ☐ b. Telnet ☐ c. Email ☐ d. WWW
42. Một mạng thuộc Class B với Subnet Mask là 255.255.252.0 có thể chia thành bao nhiêu Subnet?
a. 16 ☐ b. 32 ☐ c. 64 ☒ d. 128
43. Chỉ ra nút mạng cùng Subnet với nút mạng có IP 217.65.82.153 và Subnet Mask 255.255.255.248:
☒ 217.65.82.156 ☐ b. 217.65.82.151 ☐ c. 217.65.82.152 ☐ d. 217.65.82.160
44. Một mạng lớp B cần chia thành 9 mạng con, phải sử dụng Subnet Mask:
a. 255.255.224.0 ☐ b. 255.0.0.255 ☐ c. 255.255.240.0 ☒ d. 255.255.255.224
45. Địa chỉ 139.219.255.255 là địa chỉ gì?
a. Broadcast lớp A ☐ b. Broadcast lớp B ☒ c. Broadcast lớp C ☐ d. Host lớp B
46. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/27
a. 192.168.25.255 ☐ b. 192.168.25.128 ☐ c. 192.168.25.159 ☒ d. 192.168.25.100
47. Địa chỉ lớp nào cho phép mượn 15 bits để chia Subnet?
a. Lớp A ☐ b. Lớp B ☒ c. Lớp C ☐ d. a, b, c đều đúng
48. Trong số các cặp giao thức và dịch vụ sau, cặp nào là sai? [UDP](#)
a. SMTP: TCP Port 25 ☐ b. FTP: TCP Port 21 ☐ c. HTTP: TCP Port 80 ☐ d. TFTP: TCP Port 69 ☒
49. Địa chỉ IP nào sau đây thuộc lớp C:
a. 190.184.254.20 ☐ b. 195.148.21.10 ☒ c. 225.198.20.10 ☐ d. Câu a. và b.
50. Điều gì là đúng đối với các giao thức dạng connectionless (không kết nối):
☒ a. Hoạt động chậm hơn các giao thức dạng connection-oriented
☐ b. Các gói dữ liệu có phần header phức tạp hơn so với giao thức dạng connection-oriented
☐ c. Cung cấp một dịch vụ phân phát dữ liệu không đáng tin cậy
☐ d. Nút gửi phải truyền lại những dữ liệu đã bị mất trên đường truyền

----- HẾT -----